PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 23 - TOÁN 8

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tổng $\dfrac{x+5}{x-1}+\dfrac{2-x}{x-1}$ bằng

A. $\dfrac{7}{x-1}$. **B.** $\dfrac{7}{2x-2}$. **C.** $\dfrac{2x+7}{x-1}$. **D.** $\dfrac{3}{x-1}$.

Câu 2. Tổng $\dfrac{x^2-2x+3}{3x^2}+\dfrac{5x-3-x^2}{3x^2}$ (viết dưới dạng rút gọn) bằng

A. $\dfrac{3}{x}$. **B.** $\dfrac{1}{x}$. **C.** $\dfrac{3x}{6x^2}$. **D.** x.

Câu 3. Rút gọn tổng $\dfrac{x^2}{x+3}+\dfrac{6x+9}{x+3}$ được

A. $x-3$. **B.** $x+3$. **C.** $\dfrac{x^2+6x+9}{2x+6}$. **D.** 1.

Câu 4. Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\dfrac{1}{x^2-25}$ và $\dfrac{2}{x+5}$ là

A. $x+5$. **B.** x^2-25. **C.** $(x^2-25)(x+5)$. **D.** $(x+5)^2$.

Câu 5. Tổng $\dfrac{x}{x+2y}+\dfrac{2y}{x-2y}$ bằng

A. $\dfrac{x+2y}{x^2-4y^2}$. **B.** $\dfrac{x^2+4y^2}{x^2-4y^2}$. **C.** $\dfrac{x^2-4y^2}{x^2+4y^2}$. **D.** 1.

Câu 6. Tổng $\dfrac{x}{3x-12}+\dfrac{16}{3x(4-x)}$ (viết dưới dạng rút gọn) bằng

A. $\dfrac{x-4}{3x}$. **B.** $\dfrac{x+16}{3x(x-4)}$. **C.** $\dfrac{x+4}{3x}$. **D.** $\dfrac{1}{3}$.

Câu 7. Hiệu $\dfrac{4-2x}{x+3}-\dfrac{-1+3x}{x+3}$ bằng

A. $\dfrac{3+x}{x+3}$. **B.** $\dfrac{5-5x}{x+3}$. **C.** $\dfrac{5+x}{x+3}$. **D.** $\dfrac{3-5x}{x+3}$.

Câu 8. Hiệu $\dfrac{x}{x+y}-\dfrac{y}{x-y}$ bằng

A. $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$. **B.** $\dfrac{x^2-2xy-y^2}{x^2-y^2}$. **C.** $\dfrac{x-y}{x^2-y^2}$. **D.** 1.

Câu 9. Phân thức đối của phân thức $\dfrac{x-4}{2x+1}$ là

A. $\dfrac{4-x}{2x+1}$. **B.** $\dfrac{x+4}{2x+1}$. **C.** $\dfrac{2x+1}{x-4}$. **D.** $\dfrac{-x-4}{2x+1}$.

Câu 10. Hiệu $\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{x+3}{x^3-1}$ bằng

A. $\dfrac{2x^2+x-1}{x^3-1}$. **B.** $\dfrac{2x^2+3x+5}{x^3-1}$. **C.** $\dfrac{-x-1}{x^3-1}$. **D.** $\dfrac{1-x}{x^3-1}$.

MR BLACK

Câu 11. Kết quả của phép tính $\dfrac{1}{x}+\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x-1}$ là

A. $\dfrac{2x-4}{x^2-1}$. **B.** $\dfrac{2}{x^2-1}$. **C.** $\dfrac{4x-2}{x^2-1}$. **D.** 0.

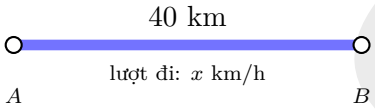
Câu 12. Rút gọn $\dfrac{1}{x+1}-\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{2}{x}\right)$ được

A. $\dfrac{-2}{x}$. **B.** $\dfrac{2}{x}$. **C.** $\dfrac{2}{x+1}$. **D.** 0.

Câu 13. Kết quả của phép tính $\dfrac{x+y}{xy}-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}$ là

A. 0. **B.** $\dfrac{2}{xy}$. **C.** $\dfrac{x+y-2}{xy}$. **D.** $\dfrac{1}{xy}$.

Câu 14. Một ô tô đi từ A đến B dài 40 km với vận tốc x (km/h), rồi quay về A với vận tốc lớn hơn lúc đi 10 km/h. Phân thức biểu thị tổng thời gian (giờ) đi và về là



A. $\dfrac{40}{x}+\dfrac{40}{x+10}$. **B.** $\dfrac{80}{2x+10}$. **C.** $\dfrac{40}{x}-\dfrac{40}{x+10}$. **D.** $\dfrac{40}{x}+\dfrac{40}{x-10}$.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $Q=\dfrac{x}{(x+y)^2}+\dfrac{y}{y^2-x^2}$.

a) $y^2-x^2=-(x-y)(x+y)$.

b) Mẫu thức chung của hai phân thức là $(x+y)^2(x-y)$.

c) $Q=\dfrac{x^2+y^2}{(x+y)^2(x-y)}$.

d) Tại $x=3$, $y=1$ thì $Q=\dfrac{1}{8}$.

Câu 2. Cho $R=\dfrac{3x-1}{x}+\dfrac{2-x}{x+1}+\dfrac{4}{x^2-16}+\dfrac{1-3x}{x}+\dfrac{x-2}{x+1}-\dfrac{4}{x+4}$.

a) $\dfrac{3x-1}{x}+\dfrac{1-3x}{x}=0$.

b) $\dfrac{2-x}{x+1}+\dfrac{x-2}{x+1}=0$.

c) $R=\dfrac{20-4x}{x^2-16}$.

d) Tại $x=1$ thì $R=\dfrac{16}{15}$.

Câu 3. Cho $T=\dfrac{x^2+6x+9}{x^2-9}+\dfrac{3}{3-x}$.

a) $\dfrac{x^2+6x+9}{x^2-9}=\dfrac{x+3}{x-3}$.

b) $\dfrac{3}{3-x}=\dfrac{3}{x-3}$.

c) $T=\dfrac{x}{x-3}$.

d) Tại $x=6$ thì $T=2$.

MR BLACK

Câu 4. Cho $U=\dfrac{x}{x^2+4}-\left(\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{1}{x-3}\right)+\left[\dfrac{2}{x+1}-\left(\dfrac{2}{x^2+4}-\dfrac{1}{x-3}\right)\right]$.

a) $-\left(\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{1}{x-3}\right)=-\dfrac{2}{x+1}-\dfrac{1}{x-3}$.

b) $-\left(\dfrac{2}{x^2+4}-\dfrac{1}{x-3}\right)=-\dfrac{2}{x^2+4}-\dfrac{1}{x-3}$.

c) $U=\dfrac{x-2}{x^2+4}$.

d) Tại $x=2$ thì $U=0$.

Câu 5. Sử dụng đẳng thức $\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{1}{n(n+1)}$.

a) $\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}$.

b) $\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}+\dfrac{1}{(x+2)(x+3)}=\dfrac{2}{(x+1)(x+3)}$.

c) $\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 5}=\dfrac{3}{10}$.

d) $\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{9\cdot 10}=1$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 11.

Câu 1. Rút gọn tổng $\dfrac{x^2+3x-1}{4x^2}+\dfrac{5x+1-x^2}{4x^2}$ rồi tính giá trị của tổng tại $x=5$.

Câu 2. Rút gọn $\dfrac{x}{2x-8}+\dfrac{16}{2x(4-x)}$ rồi tính giá trị tại $x=2$.

Câu 3. Tính giá trị của hiệu $\dfrac{7-2x}{x-3}-\dfrac{1+x}{x-3}$ tại $x=4$.

Câu 4. Tính giá trị của hiệu $\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{2+3x}{x^3+1}$ tại $x=1$.

Câu 5. Rút gọn $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{x+2}-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{5}{x+3}-\dfrac{5}{x+3}$ rồi tính giá trị tại $x=6$.

Câu 6. Rút gọn $\dfrac{2x-y}{xy}+\dfrac{2y-z}{yz}+\dfrac{2z-x}{zx}$ rồi tính giá trị tại $x=1$, $y=2$, $z=4$.

Câu 7. Rút gọn $\dfrac{x}{3x-y}+\dfrac{y}{3x+y}+\dfrac{2xy}{y^2-9x^2}$ rồi tính giá trị tại $x=1$, $y=1$.

Câu 8. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{1}{xy}+\dfrac{1}{yz}+\dfrac{1}{zx}$ tại $x=2$, $y=4$, $z=10$.

Câu 9. Tính nhanh $\dfrac{1}{4\cdot 5}+\dfrac{1}{5\cdot 6}+\cdots+\dfrac{1}{19\cdot 20}$.

Câu 10. Tính giá trị của tổng $\dfrac{2y}{x-y}+\dfrac{x}{x+y}$ tại $x=3$, $y=1$.

Câu 11. Biểu thức $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}+\dfrac{6}{x+3}$ (với $x\neq\pm 3$) rút gọn được một số. Tìm số đó.

PHẦN NÂNG CAO

MR BLACK

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một tàu du lịch chạy xuôi dòng 36 km rồi ngược dòng trở về bến cũ. Vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 15 km/h, vận tốc dòng nước là x (km/h), $0 < x < 15$.



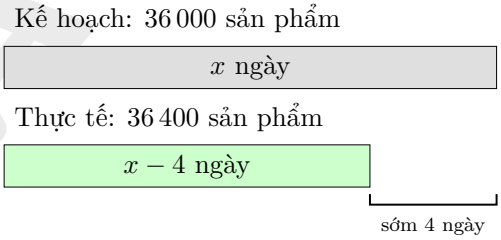
a) Thời gian xuôi dòng là $\dfrac{36}{15+x}$ (giờ).

b) Thời gian ngược dòng là $\dfrac{36}{x-15}$ (giờ).

c) Tổng thời gian tàu chạy là $\dfrac{1080}{225-x^2}$ (giờ).

d) Khi $x = 3$, tổng thời gian tàu chạy là 5 giờ.

Câu 2. Một xưởng lập kế hoạch sản xuất 36 000 sản phẩm trong x ngày. Nhờ cải tiến kĩ thuật, xưởng hoàn thành sớm 4 ngày và làm vượt kế hoạch 400 sản phẩm.



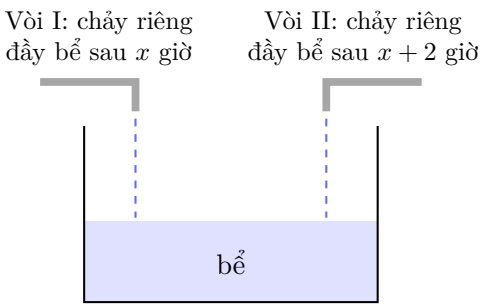
a) Theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng làm $\dfrac{36\,000}{x}$ sản phẩm.

b) Thực tế mỗi ngày xưởng làm $\dfrac{36\,400}{x+4}$ sản phẩm.

c) Mỗi ngày thực tế làm nhiều hơn kế hoạch $\dfrac{36\,400}{x-4} - \dfrac{36\,000}{x}$ sản phẩm.

d) Nếu theo kế hoạch mỗi ngày làm 1 200 sản phẩm thì thực tế mỗi ngày làm nhiều hơn 200 sản phẩm.

Câu 3. Hai vòi cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chảy riêng, vòi I chảy đầy bể sau x giờ, vòi II chảy đầy bể sau $x+2$ giờ.



a) Trong 1 giờ, vòi I chảy được $\dfrac{1}{x}$ bể.

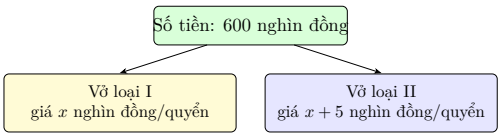
b) Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy được $\dfrac{2x+2}{x(x+2)}$ bể.

c) Khi $x = 4$, trong 1 giờ cả hai vòi chảy được $\dfrac{5}{12}$ bể.

d) Khi $x = 4$, cả hai vòi cùng chảy thì đầy bể sau 2 giờ.

MR BLACK

Câu 4. Với 600 nghìn đồng, bạn Lan định mua vở. Vở loại I giá x nghìn đồng một quyển, vở loại II đắt hơn 5 nghìn đồng một quyển.



a) Nếu chỉ mua vở loại I, Lan mua được $\dfrac{600}{x}$ quyển.

b) Số vở loại I mua được nhiều hơn số vở loại II là $\dfrac{3\,000}{x(x+5)}$ quyển.

c) Khi $x = 15$, số vở loại I nhiều hơn loại II là 10 quyển.

d) Khi $x = 25$, số vở loại I nhiều hơn loại II là 5 quyển.

Câu 5. Cho biểu thức $P = \dfrac{x^2-4x+4}{4-x^2} + \dfrac{3x+6}{x+2}$.

a) Điều kiện xác định của P là $x \neq 2$ và $x \neq -2$.

b) $P = \dfrac{2x+8}{x+2}$.

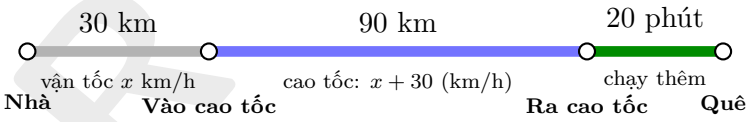
c) $P = 2 + \dfrac{4}{x+2}$.

d) Có đúng 6 giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

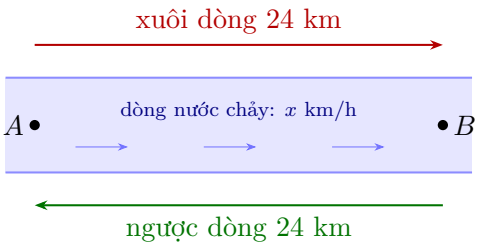
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

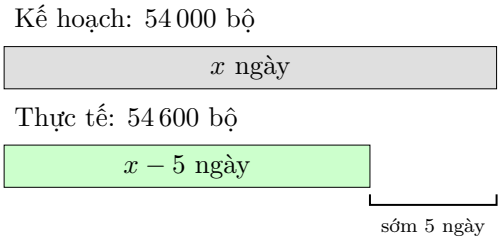
Câu 1. Chú Bình lái xe về quê: 30 km đầu trong thành phố với vận tốc x (km/h); 90 km tiếp theo trên đường cao tốc với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đầu 30 km/h; ra khỏi cao tốc xe chạy thêm 20 phút. Viết biểu thức biểu thị tổng thời gian (giờ) rồi tính tổng thời gian (phút) khi $x = 30$.



Câu 2. Một ca nô chạy xuôi dòng 24 km rồi ngược dòng về bến cũ. Vận tốc ca nô khi nước yên lặng là 14 km/h, vận tốc dòng nước là x (km/h). Tính tổng thời gian (giờ) ca nô chạy khi $x = 2$.

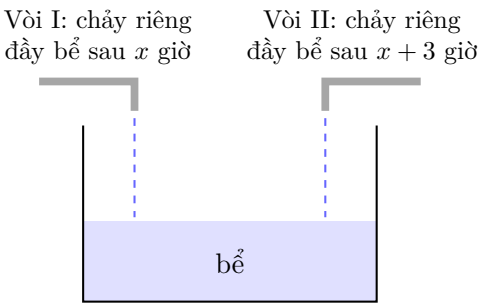


Câu 3. Một xưởng may lập kế hoạch may 54 000 bộ quần áo trong x ngày, nhưng đã hoàn thành sớm 5 ngày và may vượt kế hoạch 600 bộ. Biết theo kế hoạch mỗi ngày may 1 800 bộ. Hỏi thực tế mỗi ngày xưởng may nhiều hơn kế hoạch bao nhiêu bộ?

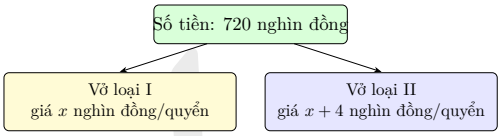


MR BLACK

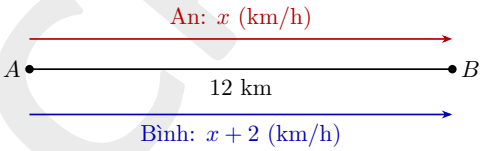
Câu 4. Hai vòi cùng chảy vào một bể cạn. Chảy riêng, vòi I đầy bể sau x giờ, vòi II đầy bể sau $x+3$ giờ. Với $x=6$, hỏi cả hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ đầy bể?



Câu 5. Với 720 nghìn đồng có thể mua vở loại I giá x nghìn đồng/quyển hoặc vở loại II giá $x+4$ nghìn đồng/quyển. Viết phân thức biểu thị số vở loại I mua được nhiều hơn số vở loại II; tính giá trị đó khi $x=12$.



Câu 6. An và Bình cùng đi từ A đến B dài 12 km. Vận tốc của An là x (km/h), của Bình là $x+2$ (km/h). Khi $x=4$, An đến B muộn hơn Bình bao nhiêu phút?



HẾT

MR BLACK